KAPITEL 4 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 38

Ekologi

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken är en producent? **1 p**

A Gran
B Räv
C Svamp
D Hare

Förmåga: F1 **Facit:** A
Poäng: 1 p för A.

2 Vad visar pilarna i en näringskedja? **1 p**

A Vem som äter vem. Pilen pekar mot den som äter
B Vem som är starkast
C Vem som bor högst upp
D Vem som är störst

Förmåga: F1 **Facit:** A
Poäng: 1 p för A.

3 Dra streck mellan begreppet och förklaringen. Skriv bokstaven. **3 p**

Begrepp	Förklaring
1 Konsument	A Bryter ner det döda
2 Nedbrytare	B Ämnen som går runt och används igen
3 Kretslopp	C Äter andra organismer för att få energi

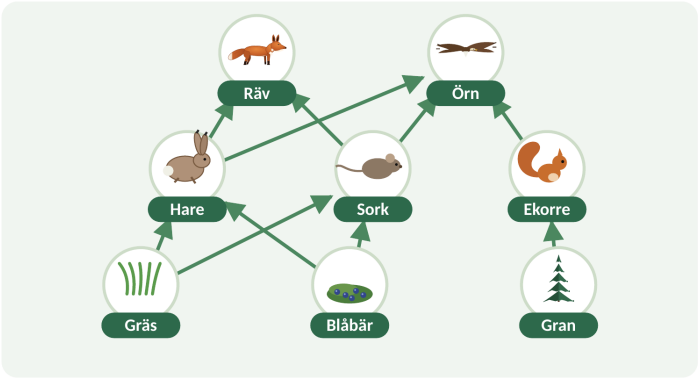
Förmåga: F1 **Facit:** 1 C, 2 A, 3 B
Poäng: 1 p per rätt.

4 Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Nästan all energi kommer från början från solen.
☐ Energi går i kretslopp.
☐ Nedbrytning går fortare när det är varmt.
☐ Det finns fler rovdjur än växter.

Förmåga: F1 **Facit:** Nästan all energi kommer från solen. Nedbrytning går fortare när det är varmt.
Poäng: 1 p per rätt. Avdrag om fler än två kryssas.

5 Titta på näringsväven. **2 p**



Alla sorkar försvinner. Vad händer med räven? Förklara kort.

Förmåga: F1 **Facit:** Räven får mindre mat (den äter sork), men kan äta hare, så den klarar sig kanske delvis. Antalet rävar kan minska.
Poäng: 1 p för mindre mat/färre. 1 p för förklaring (äter sork, kan äta annat).

6 I en skog finns 100 harar i början av året. Under året föds 50 nya och 30 dör. Ingen flyttar in eller ut. Hur många harar finns det i slutet av året? Visa hur du räknar. **2 p**

Förmåga: F1 **Facit:** 100 + 50 − 30 = 120 harar.
Poäng: 1 p för rätt beräkning, 1 p för rätt svar.

DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

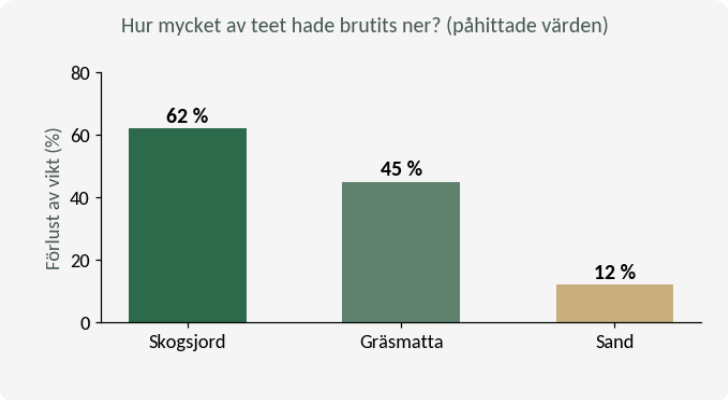
7 Riset visar energi i en skog. Använd tumregeln att 10 procent av energin förs vidare. **3 p**



a) Hur mycket energi har växtätarna och rovdjuren?
b) Vart tar den energi som inte förs vidare vägen?

Förmåga: F1 **Facit:** a) Växtätare 1 000 kJ, rovdjur 100 kJ. b) Den används av organismerna för att leva (röra sig, hålla värmen) och blir värme. En del hamnar hos nedbrytare.
Poäng: a) 1 p per rätt värde. b) 1 p.

8 Elever grävde ner tepåsar i tre sorters jord och vägde dem när de grävdes upp igen. **4 p**



a) I vilken jord bröts teet ner mest?
b) Förklara resultatet med nedbrytare och abiotiska faktorer.
c) Varför grävde de ner flera påsar i varje jord?

Förmåga: F1, F2 **Facit:** a) Skogsjord. b) Skogsjorden har mest förna och många nedbrytare och är fuktig. Sand är torr, har lite organiskt material och få nedbrytare, så det går långsamt. Fukt, temperatur och syre påverkar nedbrytarna. c) Så att slumpen mellan enskilda påsar jämnas ut.
Poäng: a) 1 p. b) 2 p (nedbrytare + abiotisk faktor + koppling). c) 1 p.

9 Ett löv faller från en björk och ligger kvar på marken. Beskriv vad som händer med kolet i lövet, och hur ett kolatom från lövet så småningom kan hamna i en växt igen. **3 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Lövet bryts ner av detritusätare, svampar och bakterier. Deras cellandning släpper ut en del av kolet som koldioxid i luften, och en del blir kvar i marken. Växter tar upp koldioxid genom fotosyntesen och bygger in kolet i glukos.
Poäng: 1 p nedbrytning, 1 p koldioxid till luften, 1 p fotosyntes tar upp.

10 I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd dina kunskaper om näringskedjor för att förklara varför. **3 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Lodjuret äter rådjur och harar. När lodjuren försvinner ökar antalet rådjur och harar, och de äter mer av unga aspar och rönnar. Färre unga träd växer upp. En kaskadeffekt i flera led.
Poäng: 1 p lodjur äter rådjur/harar, 1 p fler växtätare, 1 p de äter fler unga träd.

11 Ett björkträd växer från ett litet frö till ett träd som väger 200 kg. Nästan hela vikten är kol, väte och syre. Var kommer de flesta av dessa atomer ifrån, och hur kom de in i trädet? **2 p**

Förmåga: F1 **Facit:** Nästan allt kommer från koldioxid i luften och vatten. Trädet tar upp koldioxid genom bladen och bygger in kolet i glukos i fotosyntesen. Väte och syre kommer från vattnet som rötterna tar upp.
Poäng: 1 p koldioxid/luft och vatten, 1 p fotosyntes/hur de kom in.

12 En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats. **4 p**

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Lövskog, fuktig	46	52	39	58	45
Granplantering, torr	21	18	25	64	22

a) Räkna ut medelvärdet för lövskogen.
b) Ett värde i granplanteringen skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna?

Förmåga: F1, F2 **Facit:** a) (46 + 52 + 39 + 58 + 45) / 5 = 48. b) 64 – t.ex. ett prov från en fuktigare plats, mer förna eller räknefel. c) Det fanns fler småkryp i den fuktiga lövskogen. Fler detritusätare och nedbrytare ger troligen snabbare nedbrytning där. Ett välutvecklat svar diskuterar att 64 påverkar medelvärdet och att fler prover behövs.
Poäng: a) 1 p. b) 1 p. c) 2 p (slutsats + koppling till nedbrytning och osäkerhet).

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Antalet rådjur i ett skogsområde ökade i flera år och föll sedan kraftigt efter en lång, snörik vinter. **4 p**



Använd begreppen bärkraft och begränsande faktor för att förklara varför. Ge också ett exempel på hur en biotisk faktor kan ha bidragit.

Förmåga: F1 **Facit:** Bärkraften är det största antal rådjur som skogen kan försörja. Populationen växte så att den närmade sig eller översteg bärkraften. Snön (abiotisk faktor) gjorde det svårt att nå föda, så maten blev den begränsande faktorn och många svalt. Biotisk faktor: konkurrens om föda, sjukdomar som sprids lättare i en tät population eller rovdjur som lättare fångar försvagade djur.
Poäng: 1 p bärkraft, 1 p begränsande faktor (mat), 1 p snö som abiotisk faktor, 1 p biotiskt exempel.

14 Ella säger: ”Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor.” Använd energipyramiden för att resonera om Ella har rätt. Ge också ett argument som talar för att djurhållning kan vara bra i Norrbotten. **4 p**

Förmåga: F1, F3 **Facit:** Ella har i stort sett rätt: varje led i näringskedjan förlorar cirka 90 % av energin, så att äta växter direkt ger mer mat per yta. Argument för djurhållning: renar och kor kan beta mark där man inte kan odla grödor (fjäll, skog, naturbetesmarker), och betet gynnar biologisk mångfald i odlingslandskapet.
Poäng: 1 p energin minskar, 1 p mer mat per yta, 1 p slutsats, 1 p argument för djurhållning.

Till läraren: bedömning

Provet har 11 p på del E, 19 p på del C och 8 p på del A (totalt 38 p). Fördelningen är medvetet C-tung: de flesta poängen ligger på C, sedan E och minst på A, ungefär som i de nationella proven. Del E motsvarar lättläst-versionen, del C grundtexten och del A fördjupningen. Uppgiftstyperna varierar (flerval, flersvar, matchning, kortsvar och resonemang), och varje uppgift är kopplad till en förmåga i facit.

Förmågor som provet prövar

Förmåga	Uppgifter	Poäng	Kommentar
1. Begrepp, modeller och samband	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	38 p	Provets huvudsakliga innehåll. Del E ger underlag för enkla beskrivningar, del C för utvecklade förklaringar och del A för välutvecklade resonemang.
2. Systematiska undersökningar	8, 12	8 p	Endast tolkning och värdering av data (uppgift 8 och 12). Planering, genomförande och dokumentation bedöms i labbarna 4.1–4.3 och i bonuslabben.
3. Granska information, kommunicera och ta ställning	14	4 p	Prövas bara i en uppgift (14). Bedöms också i diskussioner och argumentation i undervisningen.

Ett skriftligt prov kan inte pröva allt. Förmåga 2 bedöms också i labbrapporter och i bonuslabben, och förmåga 3 i diskussioner och argumentationer.

Poängsättning av resonemang

Resonemang poängsätts efter hur många led eleven för, inte efter hur mycket eleven skriver: 1 p för varje korrekt led (orsak, följd, konsekvens) som hänger ihop med föregående, och 1 p för slutsats eller för att relevanta begrepp används rätt. Ett längre svar som upprepar samma led ger inte fler poäng. Facit visar förväntade led, och andra rimliga led godtas.

Gränser för provbetyg

Det finns inga prövade gränser för det här provet. De nationella proven sätter provbetyg efter poängsumma, med gränser som fastställs efter prövning på många elever, och det går inte att göra här. Som utgångspunkt kan du pröva: **E** vid minst 8 av 11 p på del E, **C** om E-nivån är uppnådd och minst 10 av 19 p på del C, **A** om C-nivån är uppnådd och minst 4 av 8 p på del A. Justera efter klassens resultat och efter vad eleverna visar i övrigt.

Kunskapskraven är kvalitativa (”enkla”, ”utvecklade” och ”välutvecklade” resonemang), och betyget sätts av en samlad bedömning av provet och elevens övriga underlag.

Bedömningsguide för resonemangsuppgifterna

Uppgift	E-nivå	C-nivå	A-nivå
12 Småkryp	Räknar medelvärde.	Pekar ut det avvikande värdet och drar en slutsats.	Kopplar till nedbrytning, diskuterar det avvikande värdet och att fler prover behövs.
13 Rådjur	Nämner att maten tog slut eller att det var snö.	Förklarar med bärkraft eller begränsande faktor.	Använder båda begreppen, skiljer biotisk och abiotisk faktor och resonerar i flera led.
14 Vegetarisk mat	Säger att växter ger mer mat.	Förklarar att energin minskar i varje led.	Använder energipyramiden, drar slutsats och ger ett motiverat argument för djurhållning.

Kopplingar

Uppgift 1, 2, 5 och 10: ekosystem, producenter, konsumenter och näringsvävar. Uppgift 3, 4, 7 och 11: energins flöde och materiens kretslopp. Uppgift 8 och 9: nedbrytning och kolets kretslopp. Uppgift 6 och 13: populationer och begränsande faktorer. Uppgift 12: tolka data och nedbrytning. Uppgift 14: energi, näringskedjor och hållbarhet.

Fakta är kontrollerad mot källfilen för området. Upplägget är inspirerat av nationella prov, men provet är inte prövat på elever och gränserna är förslag. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade.